



TB Limiter

한국어 시작 가이드 · 버전 1.2.0 · 2026-09-22

한 줄 요약

최대 음량을 정해 갑작스러운 피크와 클리핑을 막습니다.

이럴 때 사용하세요

마스터나 버스의 최고 레벨을 안전하게 제한할 때 사용하세요.

처음 써보기

- 1. Ceiling을 원하는 최고 레벨보다 조금 낮게 둡니다.
- 2. Threshold/Drive를 내려 Gain Reduction을 확인합니다.
- 3. Bypass와 비교하고 소리가 눌리지 않는지 듣습니다.

소리는 이렇게 바뀝니다

- 갑자기 튀는 피크가 줄어듭니다.
- 너무 많이 제한하면 펄핑과 왜곡이 생길 수 있습니다.

조절부 이해하기

화면의 이름	처음 듣는 사람을 위한 뜻
Ceiling	허용할 최고 레벨
Threshold/Drive	얼마나 세게 제한할지
Release	제한이 풀리는 속도
Gain Reduction	현재 줄어든 양

안전한 시작점

Ceiling -1 dB, Gain Reduction 1-3 dB에서 시작합니다.

작게 시작하는 이유

이 설정은 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 작은 변화로 소리를 확인한 뒤, 필요한 만큼만 올리세요.

문제가 생기면

- Ceiling에 여유를 남기고 True Peak 미터를 확인하세요.
- 평균 음량을 크게 만드는 도구로만 사용하지 마세요.

가장 확실한 확인법은 Bypass입니다. 효과를 켜 소리와 끈 소리를 같은 음량으로 번갈아 들어 보세요.

작동 원리와 노브

아래 설명은 화면의 노브가 신호 흐름의 어느 부분을 바꾸는지 쉽게 풀어 쓴 것입니다. 모드와 입력에 따라 내부 구현이 달라질 수 있으므로, 특정 논문의 알고리즘을 그대로 구현했다고 단정하지 않습니다.

작동 흐름

리미터는 압축기의 Ratio를 극단적으로 사용해 설정한 Ceiling 이상으로 올라가지 않도록 이득을 줄입니다. Release와 lookahead가 피크를 얼마나 투명하게 잡을지 결정하며, 줄어든 양은 Gain Reduction으로 확인합니다.

노브가 바꾸는 것과 기대효과

노브	무엇을 바꾸나요?	귀로 기대할 변화
Ceiling	출력 샘플이 넘지 않도록 하는 상한입니다.	피크와 클리핑을 보호하지만 너무 낮으면 음량 여유가 줄어듭니다.
Threshold/Drive	상한에 도달하기 위해 시작하는 입력 레벨입니다.	낮출수록 더 큰 평균 음량을 얻지만 펌핑이 늘어납니다.
Release	피크 이후 이득을 회복하는 시간입니다.	짧으면 왜곡과 펌핑, 길면 둔한 반응이 생길 수 있습니다.
Gain Reduction	현재 줄이고 있는 레벨을 표시합니다.	지속적으로 큰 감쇄가 보이면 과도한 설정입니다.

표를 읽는 법

노브를 한 번에 하나만 움직이고, 같은 음량으로 Bypass와 비교하세요. 기대효과가 들리지 않으면 양을 더하기보다 먼저 처리할 대역과 입력 레벨을 확인합니다.

이론적 기반

아래 자료는 이 플러그인의 소리 변화를 이해하기 위한 공개 논문과 표준입니다. 실제 TB 코드의 모든 내부 단계를 증명하는 출처가 아니라, 해당 기능을 설계하고 설명할 때 참고하는 이론 계열입니다.

D. Giannoulis, M. Massberg, J. D. Reiss (2012), Digital Dynamic Range Compressor Design - A Tutorial and Analysis, JAES 60(6). 저자 공개 PDF: eecs.qmul.ac.uk/~josh/documents/2012/GiannoulisMassbergReiss-dynamicrangecompression-JAES2012.pdf

이론을 소리에 연결하기

- 노브를 올리면 논문 속 변수 하나가 그대로 들리는 것이 아니라, 여러 단계의 처리 결과가 함께 바뀝니다.
- 논문과 실제 플러그인의 이름이 같아도 범위, 시간 해상도, 안전 제한은 다를 수 있습니다.
- 결과를 판단할 때는 기대효과와 함께 부작용, CPU 부담, 모노 호환을 같이 확인하세요.

다음 페이지의 사용 예시에서 한 가지 노브만 움직여 보면 이론과 청감의 연결을 쉽게 확인할 수 있습니다.

이렇게 사용하세요

1. 마스터 피크 보호

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

2. 스트리밍용 최종 레벨 정리

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

3. 킥 피크 안전하게 줄이기

짧은 구간에서 먼저 테스트하고, 필요한 만큼만 적용한 뒤 전체 곡에서 다시 확인하세요.

초보자 체크리스트

- ☐ 효과를 켜 뒤 음량이 더 커지지 않았는가?
- ☐ 원본의 리듬, 발음, 중심 음정이 남아 있는가?
- ☐ 곡 전체가 아니라 필요한 트랙이나 구간에만 적용했는가?
- ☐ 프로젝트를 저장하기 전에 Bypass와 렌더 결과를 확인했는가?

되돌리는 법

플러그인의 Bypass를 켜거나, 각 조절부를 0 또는 기본값으로 돌리면 원본과 비교할 수 있습니다. 마음에 드는 지점은 프리셋으로 저장하세요.

용어를 아주 쉽게

모든 용어를 외울 필요는 없습니다. 아래 뜻만 알고도 대부분의 조절을 시작할 수 있습니다.

용어	뜻
dB	음량을 비교하는 단위입니다. 0 dB를 넘으면 클리핑을 주의하세요.
Hz	소리가 1초에 몇 번 반복되는지 나타냅니다. 낮을수록 저음, 높을수록 고음입니다.
Dry/Wet 또는 Mix	원본 소리와 효과음의 비율입니다.
Threshold	효과가 작동하기 시작하는 기준선입니다.
Attack/Release	효과가 시작되는 속도와 원래대로 돌아오는 속도입니다.
Feedback	효과 결과를 다시 입력으로 보내는 양입니다. 높이면 반복과 잔향이 길어집니다.
Phase	좌우 신호의 도착 차이입니다. 너무 어긋나면 모노에서 약해질 수 있습니다.

다음 단계

기본 사용법이 익숙해지면 화면의 세부 모드와 고급 라우팅을 하나씩 확인하세요. 처음부터 모든 기능을 켜기보다, 한 번에 하나의 조절부만 바꾸는 것이 소리를 배우는 가장 빠른 방법입니다.

도움이 필요하면

문제가 생긴 소리, 사용한 프리셋, Bypass 전후의 차이를 함께 기록하면 원인을 찾기 쉽습니다.